



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro

GHID

Curs postuniversitar

Business Analysis

Power BI • Excel • SPSS • R Studio • Python

1 noiembrie –30 decembrie 2026



**Departamentul de
Statistică și Econometrie**



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro



Informații practice

Locație	Academia de Studii Economice din București Campus Piața Romană
Ce trebuie să ai	Laptop personal Consultați secțiunea „Software necesar pentru activitățile practice”
Taxă	1500 RON + 250 RON taxa înscriere (angajații ASE nu trebuie să achite această taxă)
Perioadă înscriere	21 septembrie – 2 octombrie 2026
Înscriere și contact	Inscrierea se poate realiza online Pentru orice întrebări privind depunerea dosarului va rog să ne contactați pe email : - Cristina.boboc@csie.ase.ro - angelica.paiu@csie.ase.ro



Cum finalizezi înscrierea

Preînscrierea nu înlocuiește înscrierea oficială. Pentru a deveni candidat la program, este necesară depunerea dosarului complet de înscriere, conform Regulamentului ASE aplicabil programelor postuniversitare.

1. Completează fișa de înscriere

Fișa-tip trebuie completată și semnată. Formularul este disponibil prin facultate/secretariat și, conform regulamentului, în format electronic pe site-ul ASE.

2. Pregătește documentele pentru dosar

Documentele se transmit în copie, în format PDF sau JPEG/JPG, după caz. Dosarul trebuie să fie complet pentru ca înscrierea să fie acceptată.

Documente necesare

1. fișa-tip de înscriere, semnată;
2. diploma de licență (sau echivalentă) și foaia matricolă / suplimentul la diplomă; după caz, documentele de master prevăzute de regulament;
3. diploma de bacalaureat și foaia matricolă aferentă studiilor liceale;
4. certificatul de naștere;
5. cartea de identitate;
6. adeverința medicală care atestă că persoana este aptă pentru a urma programul;
7. certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
8. dovada plății taxei de înscriere.

3. Achită taxa de înscriere

Dosarul include dovada achitării taxei de înscriere.

4. Transmite dosarul complet

Înscrierea se realizează online sau conform graficului de admitere al programului. Adresa de e-mail activă și numărul de telefon trebuie indicate la înscriere.

5. După admitere, confirmă locul

După primirea e-mailului prin care este confirmată acceptarea dosarului de înscriere, candidatul are la dispoziție 48 de ore pentru a-și confirma locul prin achitarea taxei de școlarizare și transmiterea către secretariat a dovezii de plată. Plata poate fi efectuată prin platforma ASE Plăți Online sau la casieriile ASE. În urma achitării taxei și a transmiterii dovezii de plată, candidatul declarat admis este înmatriculat.

6. Semnează contractul de studii

După admitere și confirmarea locului, cursantul semnează contractul de studii (la începutul primului curs).

La semnare, documentele de studii se prezintă în forma solicitată pentru certificarea conformității cu originalul.

Pentru informații complete privind condițiile de participare, criteriile de eligibilitate și desfășurarea programului, vă rugăm să consultați:

- https://senat.ase.ro/wp-content/uploads/2026/20260204/Hot.Senat%20nr.%2028%20din%2004.02.2026_Mod.Reg.org.desf.fin.prog.form.prof.adultilor.pdf
- <https://mefc.ase.ro/programe-postuniversitare-de-formare-si-dezvoltare-profesionala-continua/>
- <https://mefc.ase.ro/taxe-si-tarife-universitare/plata-taxei-de-scolarizare/>



Lectorii programului

Prof. univ. dr. Cristina Boboc (coordonator Program Postuniversitar Business Analysis)

Profesor universitar și coordonator al programului de masterat Statistică Aplicată și Data Science, Cristina Boboc are o experiență extinsă în statistică, econometrie, analiza seriilor de timp și metode de analiză multidimensională.

Perspectiva sa combină rigoarea academică cu orientarea către aplicații, de la alegerea metodei potrivite până la interpretarea rezultatelor într-un context economic sau social.

Prof. univ. dr. Erika Marin

Director al Departamentului de Statistică și Econometrie, Erika Marin are o experiență îndelungată în predarea și aplicarea metodelor statistice.

Abordarea sa pune accent pe înțelegerea logicii din spatele metodelor și pe interpretarea corectă a rezultatelor — competențe esențiale pentru oricine lucrează cu date în economie, business sau cercetare.

Conf. univ. dr. Smaranda Cimpoeu

Cu experiență în econometrie și metode cantitative, Smaranda Cimpoeu aduce perspectiva cercetătorului care folosește datele pentru a înțelege fenomene economice și sociale complexe.

Activitatea sa include aplicații ale metodelor econometrice și de data mining în analiza unor teme precum instabilitatea financiară, riscul sistemic și migrația internațională, dinamica pieței muncii și a proceselor demografice, cu un interes particular pentru analiza spațială și utilizarea datelor în fundamentarea deciziilor economice.

Conf. univ. dr. Mihaela Covrig

Conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie și implicată în programul de masterat Statistică Aplicată și Data Science, Mihaela Covrig conectează fundamentele statistice cu noile direcții ale analizei datelor.

Experiența sa didactică și implicarea în inițiative și competiții de Data Science contribuie la o abordare în care metodele sunt înțelese prin aplicarea lor asupra unor probleme concrete.

Conf. univ. dr. Mihaela Mihai

Cadru didactic al Departamentului de Statistică și Econometrie, Mihaela Mihai contribuie la formarea unei perspective riguroase asupra analizei și interpretării datelor.

Într-un context în care instrumentele pot genera rezultate aproape instantaneu, adevărata competență rămâne capacitatea analistului de a înțelege ce spun datele — și, la fel de important, ce nu spun.

Camelia Dan – Doctorand, Specialist Analiză Date, LSEG

Camelia Dan completează componenta academică a programului cu experiența directă din mediul profesional, îmbinând pregătirea în statistică, econometrie și machine learning cu experiența în analiza cantitativă și managementul riscului.

Experiența sa în cadrul LSEG oferă participanților perspectiva unui specialist care utilizează metode cantitative într-un mediu internațional în care calitatea datelor și a modelelor are implicații directe asupra deciziilor.



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro



Program general – propunere preliminară

Ziua	Data / interval	Temă principală	Lector	Durata
1	7 nov. • 09:00–15:00	Vizualizarea datelor și dashboard-uri	Conf. Smaranda Cimpoeru	6 h
2	8 nov. • 09:00–13:00	Excel – analiză univariată și bivariată	Prof. Erika Marin	4 h
3	14 nov. • 09:00–14:00	Excel, SPSS – Testarea ipotezelor și corelație	Conf. Mihaela Mihai	5 h
4	15 nov. • 09:00–14:00	R Studio – regresie liniară	Conf. Mihaela Covrig	5 h
5	28 nov. sau 5 decembrie • 09:00–15:00	Python – metode de clasificare	Prof. Cristina Boboc Specialist Analiza Date LSEG Camelia Dan	6 h
6	29 nov. sau 6 decembrie • 09:00–13:00	Python – metode de clusterizare	Prof. Cristina Boboc Specialist Analiza Date LSEG Camelia Dan	4 h
7	11 sau 12 decembrie	Evaluarea finală absolvire Test grilă	Prof. Cristina Boboc	1h



ZIUA 1 • 7 NOIEMBRIE • 09:00–15:00 • 6 ORE

Vizualizarea datelor și construirea unui dashboard – Power BI

Lector: Conf. Smaranda Cimpoeru

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:30	Curs	Introducere în vizualizarea datelor. Rolul reprezentării vizuale în analiza și comunicarea datelor.	Înțelegerea rolului vizualizării în procesul de analiză.
09:30–10:30	Curs + exemple	Tipuri de grafice; alegerea graficului potrivit în funcție de setul de date; bune practici și erori de evitat.	Selectarea reprezentării vizuale adecvate și recunoașterea erorilor uzuale.
10:30–10:45	Activitate practică	Exemple de grafice/vizualizări cu erori din media; identificarea problemelor și exercițiu de „unclutter”.	Aplicarea principiilor de claritate vizuală.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEA		
11:00–11:30	Curs + demonstrație	Ce este un dashboard; tipuri de dashboard-uri; exemple și principii de organizare.	Înțelegerea structurii și funcției unui dashboard.
11:30–12:45	Atelier aplicat	Construirea unui dashboard pentru o afacere: crearea principalelor grafice, parametri și variabile noi.	Realizarea structurii de bază a unui dashboard.
12:45–13:00	PAUZĂ DE CAFEA		
13:00–14:00	Atelier aplicat	Continuarea dashboard-ului: elemente de interactivitate și rafinarea reprezentărilor vizuale.	Integrarea interactivității și îmbunătățirea experienței de utilizare.
14:00–14:30	Studiu de caz + video	Storytelling pe baza unui dashboard – „How to turn data into stories”.	Transformarea constatărilor analitice într-o narațiune coerentă.
14:30–15:00	Activitate finală	Îmbunătățirea unui dashboard și realizarea unei narațiuni pe baza datelor.	Consolidarea principiilor de vizualizare și storytelling.



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro



ZIUA 2 • 8 NOIEMBRIE • 09:00–13:00 sau 6 NOIEMBRIE • 17.00-21.00 • 4 ORE

Analiza univariată a datelor - Excel

Lector: Prof. Erika Marin Marin

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:45	Curs	Indicatorii tendinței centrale: medie, mediană și mod. Introducere în dispersie.	Calcularea și interpretarea indicatorilor descriptivi de bază.
09:45–10:15	Activitate practică	Exemplu practic de calcul și interpretare a indicatorilor descriptivi.	Aplicarea indicatorilor pe un set de date.
10:15–10:45	Curs + demonstrație	Data wrangling: organizarea, curățarea și transformarea datelor; tipuri de distribuții.	Pregătirea corectă a datelor pentru analiză.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEĂ		
11:00–11:45	Curs + aplicație	Cuartile; indicatorii variației și asimetriei; graficul Box and Whiskers și interpretarea sa.	Descrierea și compararea distribuțiilor.
11:45–12:30	Atelier Excel	Construirea distribuțiilor univariate și bivariate utilizând Pivot Table; compararea mai multor categorii.	Utilizarea Pivot Table pentru explorarea relațiilor dintre variabile.
12:30–13:00	Studiu de caz + temă	Extragerea, organizarea, curățarea și transformarea unei serii de date; Data Analysis; cuartile; Box and Whiskers; Pivot Table. Prezentarea temei.	Integrarea etapelor de analiză descriptivă într-un flux complet.



ZIUA 3 • 14 NOIEMBRIE • 09:00–14:00 • 5 ORE

Analiza bivariată a datelor – Excel, SPSS

Lector: Conf. Mihaela Mihai

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:30	Curs	Logica testării: ipoteza nulă și alternativă, nivel de semnificație, p_value. Etapele testării și erorile de tip I și II.	Formularea corectă a unei ipoteze statistice.
09:30–10:15	Curs + exemple	Alegerea testului după variabile și structura datelor. Testul t pentru o medie, apoi pentru două grupuri: Welch și alternativa Mann–Whitney. Unilateral sau bilateral. Compararea a două medii prin testul t.	Alegerea și interpretarea unui test statistic adecvat.
10:15–10:45	Aplicație Excel	Exemplu de testare a unei ipoteze pe un set de date și interpretarea outputului.	Transpunerea logicii testării într-o analiză aplicată.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEA		
11:00–11:45	Curs	Corelația: sens, intensitate și formă. Pearson și Spearman. Corelație și cauzalitate.	Alegerea coeficientului. Interpretarea asocierii și a relevanței practice.
11:45–12:45	Demonstrație + aplicație	Calculul și reprezentarea corelației în EXCEL și SPSS. matrice de corelații și reprezentări grafice.	Analiza relațiilor dintre variabile folosind instrumente software.
12:45–13:00	PAUZĂ DE CAFEA		
13:00–13:45	Studiu de caz	Formularea ipotezelor, alegerea analizei, calculul și interpretarea rezultatelor pe un set de date.	Integrarea testării ipotezelor și corelației într-un caz practic.
13:45–14:00	Sinteză	Discuție asupra rezultatelor, erori frecvente de interpretare și concluzii.	Consolidarea interpretării statistice.



ZIUA 4 • 15 NOIEMBRIE • 09:00–14:00 • 5 ORE

Previziunea fenomenelor socio-economice - R Studio

Lector: Conf. Mihaela Covrig

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:30	Curs	Introducere în regresie: variabilă dependentă, variabile explicative și relația liniară.	Înțelegerea scopului și structurii unui model de regresie.
09:30–10:15	Curs + demonstrație	Regresia liniară simplă: estimarea modelului și interpretarea coeficienților.	Estimarea și interpretarea unei relații liniare simple.
10:15–10:45	Aplicație R Studio	Construirea unui model simplu și vizualizarea relației dintre variabile.	Implementarea unui model de regresie în R.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEA		
11:00–11:45	Curs	Regresia liniară multiplă: includerea mai multor variabile explicative și interpretarea coeficienților.	Înțelegerea efectelor simultane ale predictorilor.
11:45–12:45	Atelier R Studio	Estimarea modelului multiplu; interpretarea outputului și evaluarea semnificației parametrilor.	Citirea și explicarea rezultatelor unui model multiplu.
12:45–13:00	PAUZĂ DE CAFEA		
13:00–13:30	Curs + diagnostic	Ipotezele modelului și verificări de bază: reziduuri, liniaritate și observații problematice.	Identificarea limitărilor de bază ale unui model.
13:30–14:00	Studiu de caz	Construirea, interpretarea și comunicarea concluziilor unui model de regresie.	Integrarea etapelor de modelare într-o analiză coerentă.



ZIUA 5 • 28 NOIEMBRIE sau 5 decembrie • 09:00–15:00 • 6 ORE

Metode de clasificare - Python

Lectori: Prof. Cristina Boboc • Specialist Analiza Date LSEG Camelia Dan

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:30	Curs	Introducere în clasificare: problemă de clasificare, variabilă țintă și predictorii.	Înțelegerea logicii unei probleme de clasificare.
09:30–10:15	Curs + demonstrație	Regresia logistică: probabilități, clasificare binară și interpretarea modelului.	Înțelegerea principiilor regresiei logistice.
10:15–10:45	Aplicație Python	Pregătirea datelor și estimarea unui model de regresie logistică.	Implementarea unui model de clasificare în Python.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEA		
11:00–11:45	Atelier Python	Predicții, matrice de confuzie și indicatori de evaluare a clasificării.	Evaluarea performanței unui model de clasificare.
11:45–12:45	Curs + demonstrație	Arbori de clasificare: structură, reguli de separare și interpretarea arborelui.	Înțelegerea mecanismului unui arbore de clasificare.
12:45–13:00	PAUZĂ DE CAFEA		
13:00–14:00	Atelier Python	Construirea și vizualizarea unui arbore; ajustarea parametrilor și compararea rezultatelor.	Implementarea și interpretarea unui arbore de clasificare.
14:00–14:45	Studiu de caz	Compararea regresiei logistice și a arborelui de clasificare pe același set de date.	Alegerea metodei în funcție de problemă și rezultate.
14:45–15:00	Sinteză	Concluzii, limitări și întrebări.	Consolidarea conceptelor de clasificare.



ZIUA 6 • 29 NOIEMBRIE sau 6 decembrie • 09:00–13:00 • 4 ORE

Metode de clusterizare - Python

Lectori: Prof. Cristina Boboc • Specialist Analiza Date LSEG Camelia Dan

Interval	Format	Temă / conținut	Rezultat urmărit
09:00–09:15	Curs	Introducere în clusterizare: învățare nesupervizată, obiective și exemple de utilizare.	Înțelegerea diferenței dintre clasificare și clusterizare.
09:15–09:45	Demonstrație	Pregătirea minimală a datelor: selectarea variabilelor, tratarea valorilor lipsă și standardizarea atunci când este necesară.	Pregătirea rapidă a setului de date pentru aplicarea algoritmilor.
09:45–10:15	Curs + demonstrație	Clusterizare k-means: principiul algoritmului, alegerea numărului de clustere și construirea unei soluții.	Implementarea și interpretarea unei soluții k-means.
10:15–10:45	Atelier Python	Aplicarea clasificării ierarhice Ward; construirea și interpretarea dendogramei; alegerea numărului de clustere.	Înțelegerea logicii clasificării ierarhice și a metodei Ward.
10:45–11:00	PAUZĂ DE CAFEA		
11:00–11:45	Curs + demonstrație	Clusterizare ierarhică: distanțe, dendrogramă, criterii de agregare și metoda Ward.	Implementarea metodei Ward și interpretarea structurii clusterelor.
11:45–12:45	Studiu de caz comparativ	Aplicarea k-means și Ward pe același set de date; compararea soluțiilor și profilarea clusterelor.	Compararea metodelor și transformarea clusterelor în segmente interpretabile.
12:45–13:00	Sinteză finală	Evaluarea și vizualizarea soluțiilor de clusterizare; limite, alegerea metodei și recapitularea fluxului de analiză.	Selectarea argumentată a unei metode de clusterizare și comunicarea rezultatelor.



Software necesar pentru activitățile practice

Pentru a putea participa activ la exercițiile și aplicațiile din cadrul programului, este recomandat să aveți laptopul personal și următoarele aplicații pregătite înainte de începerea cursului.

Power BI

Este recomandat să descărcați și să instalați Power BI Desktop direct de pe site-ul oficial Microsoft sau din Microsoft Store. Pentru Windows 10/11, este recomandată versiunea 64-bit (x64).

[Power BI](#)

Microsoft Excel

Este recomandată versiunea desktop a aplicației Excel.

→ [Microsoft Excel / Microsoft 365](#)

IBM SPSS Statistics

Poate fi utilizată și versiunea Trial. Atenție: perioada de test este de 14 zile și începe imediat după înregistrare, de aceea recomandăm să nu activați versiunea Trial prea devreme.

→ [IBM SPSS Statistics - versiune Trial](#)

R + RStudio Desktop

Pentru activitățile în RStudio este necesară instalarea atât a limbajului R, cât și a aplicației RStudio Desktop. Instalați mai întâi R, apoi RStudio.

→ [R Studio](#)

Python – opțional

Nu este necesară instalarea Python pe laptop. Activitățile din modulele de Python se vor desfășura în Google Colab, direct în browser. Este recomandat să aveți un cont Google activ.

→ [Google Colab](#)

Recomandare: instalați și verificați funcționarea aplicațiilor înainte de prima întâlnire, astfel încât timpul alocat cursului să poată fi dedicat exercițiilor și aplicațiilor practice.



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro



FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă din cadrul

Academiei de Studii Economice din București

Anul universitar

Informații privind candidatul:

Nume _____, inițiala/inițialele tatălui _____, prenume _____, CNP _____, locul nașterii (localitate, județ/sector) _____, legitimat prin CI / Pașaport seria _____ numărul _____, eliberat de _____ la data _____, cu domiciliul în localitatea _____, strada _____, numărul _____, bloc _____, scara _____, etaj _____, apartament _____, județ/sector _____, cetățenia _____, naționalitatea _____, număr de telefon _____, adresă de e-mail _____, locul actual de muncă _____.

Informații privind studiile de licență absolvite

Universitatea absolvită _____

Facultatea absolvită _____

Specializarea absolvită _____

Anul absolvirii _____ Forma de învățământ la care s-au desfășurat studiile _____

Media examenului de finalizare a studiilor _____ Nota aferentă cunoștințelor teoretice _____

Diploma de licență sau documentul echivalent cu seria _____ nr. _____ data eliberării _____

Localitatea în care s-au desfășurat studiile _____

Programele de studii la care solicitați înscrierea



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Calea Dorobanți, 15-17, Sector 1, București, 010552, tel.: +4021 319 19 00, ext. 119, 281, 331, fax: +4021 319 19 09, email: decanat@csie.ase.ro, www.csie.ase.ro



Nr. crt.	Denumirea programului	Tipul programului	Facultatea care administrează programul
1.			
2.			

Anexez prezentei:

- fișa tip de înscriere, semnată, disponibilă la secretariatul facultății și în format electronic la adresa www.ase.ro;
- Copia diplomei de licență (sau a diplomei echivalente acesteia) și a foii matricole /a suplimentului la diplomă (sau a echivalentei/echivalentului acesteia/acestuia). Adeverința care atestă finalizarea studiilor universitare de licență este valabilă doar pentru anul universitar în care are valabilitate, respectiv copia diplomei de master (sau a diplomei echivalente acesteia) și a foii matricole/a suplimentului la diplomă (sau a echivalentei/echivalentului acesteia/acestuia), după caz;
- Copia diplomei de bacalaureat (sau a diplomei echivalente acesteia) și a foii matricole aferente anilor de studii de la liceu;
- În cazul pierderii, distrugerii totale sau parțiale a diplomei de licență/master sau a plastifierii acesteia, copia documentelor care atestă îndeplinirea tuturor formalităților legale privind întocmirea unui duplicat al diplomei de licență/ master;
- Copia certificatului de naștere;
- Copia buletinului/cărții de identitate;
- Copia adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de o altă unitate autorizată, care să ateste că este apt pentru a urma programul la care solicită înscrierea;
- Copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).
- Dovada care atestă plata taxei de înscriere și a taxei de școlarizare.

Declar pe propria răspundere că datele completate în prezenta fișă de înscriere sunt conforme cu realitatea.

Data,

Semnătura candidatului,

Toate copiile depuse la dosar, la înscriere, vor fi însoțite de originale, în vederea verificării "Conform cu originalul".